

## 0.1 一般可测函数的积分

### 0.1.1 积分的定义与初等性质

#### 定义 0.1

设  $f(x)$  是  $E \subset \mathbb{R}^n$  上的可测函数. 若积分

$$\int_E f^+(x)dx, \quad \int_E f^-(x)dx$$

中至少有一个是有限值, 则称

$$\int_E f(x)dx = \int_E f^+(x)dx - \int_E f^-(x)dx$$

为  $f(x)$  在  $E$  上的积分; 当上式右端两个积分值皆为有限时, 则称  $f(x)$  在  $E$  上是**可积的**, 或称  $f(x)$  是  $E$  上的**可积函数**. 在  $E$  上可积的函数的全体记为  $L(E)$ .

#### 定理 0.1

若  $f(x)$  在  $E$  上可测, 则  $f(x)$  在  $E$  上可积等价于  $|f(x)|$  在  $E$  上可积, 且有

$$\left| \int_E f(x)dx \right| \leq \int_E |f(x)|dx.$$

#### 证明 Show/Hide Proof

由非负可测函数积分的线性性质可知

$$\int_E |f(x)|dx = \int_E [f^+(x) + f^-(x)]dx = \int_E f^+(x)dx + \int_E f^-(x)dx$$

成立, 故知在  $f(x)$  可测的条件下,  $f(x)$  的可积性与  $|f(x)|$  的可积性是等价的, 且有

$$\left| \int_E f(x)dx \right| = \left| \int_E f^+(x)dx - \int_E f^-(x)dx \right| \leq \int_E f^+(x)dx + \int_E f^-(x)dx = \int_E |f(x)|dx.$$

□

#### 定理 0.2 (积分的基本性质)

- (1) 若  $f(x)$  是  $E$  上的有界可测函数, 且  $m(E) < +\infty$ , 则  $f \in L(E)$ .
- (2) 若  $f \in L(E)$ , 则  $f(x)$  在  $E$  上是几乎处处有限的.
- (3) 若  $E \in \mathcal{M}$ , 且  $f(x) = 0, \text{a.e. } x \in E$ , 则  $\int_E f(x)dx = 0$ .
- (4) (i) 若  $f(x)$  是  $E$  上的可测函数,  $g \in L(E)$ , 且  $|f(x)| \leq g(x), \text{a.e. } x \in E$  ( $g(x)$  称为  $f(x)$  的**控制函数**), 则  $f \in L(E)$ .
- (ii) 若  $f \in L(E), e \subset E$  是可测集, 则  $f \in L(e)$ .
- (5) 若  $f(x) \leq g(x), \text{a.e. } x \in E$ , 则  $\int_E f(x)dx \leq \int_E g(x)dx$ .
- (6) (i) 设  $f \in L(\mathbb{R}^n)$ , 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\{x \in \mathbb{R}^n : |x| \geq N\}} |f(x)|dx = 0,$$

或说对任给  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N$ , 使得

$$\int_{\{x : |x| \geq N\}} |f(x)|dx < \varepsilon.$$

(ii) 若  $f \in L(E)$ , 且有  $E_N = \{x \in E : |x| \geq N\}$ , 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{E \cap E_N} f(x)dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{E_N} f(x)dx = 0.$$

□

**注 (3)** 反过来并不成立, 例如,  $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1], \\ -1, & x \in (1, 2]. \end{cases}$

**证明** Show/Hide Proof

(1) 不妨设  $|f(x)| \leq M$  ( $x \in E$ ), 由于  $|f(x)|$  是  $E$  上的非负可测函数, 故有

$$\int_E |f(x)| dx \leq \int_E M dx = Mm(E) < +\infty.$$

因此由 **定理 0.1** 可知  $f \in L(E)$ .

(2) 由  $f \in L(E)$  及 **定理 0.1** 可知, 非负可测函数  $|f(x)|$  在  $E$  上也可积. 从而由 **定理 ??** 可知,  $|f(x)|$  在  $E$  上几乎处处有限, 即

$$m(\{x \in E : f(x) = \pm\infty\}) = m(\{x \in E : |f(x)| = +\infty\}) = 0.$$

故  $f(x)$  在  $E$  上是几乎处处有限的.

(3) 因为  $|f(x)| = 0$ , a. e.  $x \in E$ , 且  $|f(x)|$  非负可测, 所以由 **命题 ??** 可得

$$\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f(x)| dx = 0.$$

故  $\int_E f(x) dx = 0$ .

(4) (i) 由非负可测函数的积分性质 (1) 可知

$$\int_E |f(x)| dx \leq \int_E g(x) dx < +\infty.$$

故  $|f| \in L(E)$ , 因此由 **定理 0.1** 可知  $f \in L(E)$ .

(ii) 若  $f \in L(E)$ ,  $e \subset E$  是可测集, 则非负可测函数的积分性质 (1)(3) 可知

$$\int_e |f(x)| dx = \int_E |f(x)| \chi_e(x) dx = \int_E |f(x)| \chi_e(x) dx \leq \int_E |f(x)| dx < +\infty.$$

故  $|f| \in L(e)$ , 因此由 **定理 0.1** 可知  $f \in L(e)$ .

(5) 因为  $f(x) \leq g(x)$ , a. e.  $x \in E$ , 所以  $f^+(x) \leq g^+(x)$ ,  $f^-(x) \geq g^-(x)$ , a. e.  $x \in E$ . 由非负可测函数积分的性质 (1) 可知

$$\int_E f^+(x) dx \leq \int_E g^+(x) dx, \quad \int_E f^-(x) dx \geq \int_E g^-(x) dx$$

从而

$$\int_E f(x) dx = \int_E f^+(x) dx - \int_E f^-(x) dx \leq \int_E g^+(x) dx - \int_E g^-(x) dx = \int_E g(x) dx$$

故结论成立.

(6) (i) 记  $E_N = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \geq N\}$ , 则  $\{|f(x)|\chi_{E_N}(x)\}$  是非负可积函数渐降列, 且有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} |f(x)|\chi_{E_N}(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由此可知

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{E_N} |f(x)| dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\chi_{E_N}(x) dx \stackrel{\text{推论 ??}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \lim_{N \rightarrow \infty} |f(x)|\chi_{E_N}(x) dx = 0.$$

(ii) 由  $f \in L(E)$  及非负可测函数的积分性质 (1)(3) 可知

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\chi_{E_N}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\chi_{E_N}(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\chi_E(x) dx = \int_E |f(x)| dx < +\infty.$$

因此  $f \cdot \chi_{E_N} \in L(\mathbb{R}^n)$ . 又  $E_N \subset E \cap \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \geq N\}$ , 故由非负可测函数的积分性质 (3) 及 (i) 可得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{E \cap E_N} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{E_N} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\{x \in \mathbb{R}^n : |x| \geq N\}} f(x) \chi_{E_N}(x) dx = 0.$$

□

**定理 0.3 (积分的线性性质)**

若  $f, g \in L(E), C \in \mathbb{R}$ , 则

- (i)  $\int_E C f(x) dx = C \int_E f(x) dx$ , 进而  $C f \in L(E)$ ;
- (ii)  $f + g \in L(E)$  且  $\int_E (f(x) + g(x)) dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx$ .
- (iii) 若  $f \in L(E), g(x)$  是  $E$  上的有界可测函数, 则  $f \cdot g \in L(E)$ .



**注** 不妨假定  $f, g$  都是实值函数 (即处处有限) 的原因: (i) 假设结论对处处有限的函数成立. 若  $f$  不是处处有限的函数, 则由  $f \in L(E)$  及 **可积函数的基本性质 (ii)** 可知, 令  $E_1 = \{x \in E : |f(x)| = +\infty\}$ , 则  $m(E_1) = 0$ , 再令  $E_2 = E \setminus E_1$ , 则由假设可知

$$\int_{E_2} C f(x) dx = C \int_{E_2} f(x) dx. \quad (1)$$

由非负可测函数积分线性性质及定理 0.3 (3) 可得

$$\begin{aligned} \int_E C f(x) dx &= \int_E (C f(x))^+ dx - \int_E (C f(x))^- dx \\ &= \int_E (C f(x))^+ \chi_{E_1 \cup E_2}(x) dx - \int_E (C f(x))^- \chi_{E_1 \cup E_2}(x) dx \\ &= \int_E (C f(x))^+ \chi_{E_1}(x) dx + \int_E (C f(x))^+ \chi_{E_2}(x) dx - \int_E (C f(x))^- \chi_{E_1}(x) dx - \int_E (C f(x))^- \chi_{E_2}(x) dx \\ &= \int_{E_1} (C f(x))^+ dx + \int_{E_2} (C f(x))^+ dx - \int_{E_1} (C f(x))^- dx - \int_{E_2} (C f(x))^- dx \\ &= \int_{E_2} (C f(x))^+ dx - \int_{E_2} (C f(x))^- dx \stackrel{(1) \text{式}}{=} \int_{E_2} C f(x) dx \\ &= C \int_{E_2} f(x) dx = C \int_{E_2} f^+(x) dx - C \int_{E_2} f^-(x) dx \\ &= C \left( \int_{E_1} f^+(x) dx + \int_{E_2} f^+(x) dx - \int_{E_1} f^-(x) dx - \int_{E_2} f^-(x) dx \right) \\ &= C \left( \int_E f^+(x) \chi_{E_1}(x) dx + \int_E f^+(x) \chi_{E_2}(x) dx - \int_E f^-(x) \chi_{E_1}(x) dx - \int_E f^-(x) \chi_{E_2}(x) dx \right) \\ &= C \left( \int_E f^+(x) \chi_{E_1 \cup E_2}(x) dx - \int_E f^-(x) \chi_{E_1 \cup E_2}(x) dx \right) \\ &= C \left( \int_E f^+(x) dx - \int_E f^-(x) dx \right) = C \int_E f(x) dx. \end{aligned}$$

故对一般情况结论也成立.

(ii) 由 (i) 同理可证.

**证明** Show/Hide Proof

不妨假定  $f, g$  都是实值函数 (即处处有限).

(i) 由公式

$$f^+(x) = \frac{|f(x)| + f(x)}{2}, \quad f^-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2} \quad (2)$$

立即可知: 当  $C \geq 0$  时,  $(C f)^+ = C f^+, (C f)^- = C f^-$ . 根据积分定义以及非负可测函数积分的线性性质, 可得

$$\begin{aligned} \int_E C f(x) dx &= \int_E C f^+(x) dx - \int_E C f^-(x) dx \\ &= C \left( \int_E f^+(x) dx - \int_E f^-(x) dx \right) = C \int_E f(x) dx. \end{aligned}$$

当  $C = -1$  时, 由 (2) 式可知  $(-f)^+ = f^-, (-f)^- = f^+$ . 同理可得

$$\int_E (-f(x)) dx = \int_E f^-(x) dx - \int_E f^+(x) dx = - \int_E f(x) dx.$$

当  $C < 0$  时, 由(2)式可知  $Cf(x) = -|C|f(x)$ . 由上述结论可得

$$\begin{aligned}\int_E Cf(x) dx &= \int_E -|C|f(x) dx = - \int_E |C|f(x) dx \\ &= -|C| \int_E f(x) dx = C \int_E f(x) dx.\end{aligned}$$

综上所述可得

$$\int_E |Cf(x)| dx = |C| \int_E |f(x)| dx < +\infty, \forall C \in \mathbb{R}.$$

故  $Cf(x) \in L(E)$ .

(ii) 首先, 由于有  $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$ , 故可知  $f + g \in L(E)$ . 其次, 注意到

$$(f + g)^+ - (f + g)^- = f + g = f^+ - f^- + g^+ - g^-,$$

进而

$$(f + g)^+ + f^- + g^- = (f + g)^- + f^+ + g^+,$$

从而由非负可测函数积分的线性性质得

$$\int_E (f + g)^+(x) dx + \int_E f^-(x) dx + \int_E g^-(x) dx = \int_E (f + g)^-(x) dx + \int_E f^+(x) dx + \int_E g^+(x) dx.$$

因为式中每项积分值都是有限的, 所以可移项且得到

$$\int_E (f(x) + g(x)) dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx.$$

(iii) 注意到

$$|f(x) \cdot g(x)| \leq |f(x)| \cdot \sup_{x \in E} |g(x)|, \quad x \in E.$$

由  $g$  在  $E$  上有界, 故  $\sup_{x \in E} |g(x)| \in \mathbb{R}$ . 从而由 (i) 可得  $|f(x)| \cdot \sup_{x \in E} |g(x)| \in L(E)$ , 于是再由定理 0.2(4)(i) 可知  $f \cdot g \in L(E)$ . □

### 推论 0.1

若  $f \in L(E)$ , 且  $f(x) = g(x)$ , a. e.  $x \in E$ , 则

$$\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx.$$

### 笔记 Show/Hide Note

这个推论表明: 改变可测函数在零测集上的值, 不会影响它的可积性与积分值.

### 证明 Show/Hide Proof

令  $E_1 = \{x \in E : f(x) \neq g(x)\}$ ,  $E_2 = E \setminus E_1$ ,  $m(E_1) = 0$ , 则

$$\begin{aligned}\int_E f(x) dx &= \int_E f^+(x) dx - \int_E f^-(x) dx \stackrel{\text{定理??(3)}}{=} \int_E f^+(x) \chi_E(x) dx - \int_E f^-(x) \chi_E(x) dx \\ &= \int_E f^+(x) \chi_{E_1 \cup E_2}(x) dx - \int_E f^-(x) \chi_{E_1 \cup E_2}(x) dx \\ &= \int_E f^+(x) [\chi_{E_1}(x) + \chi_{E_2}(x)] dx - \int_E f^-(x) [\chi_{E_1}(x) + \chi_{E_2}(x)] dx \\ &= \int_E f^+(x) \chi_{E_1}(x) dx + \int_E f^+(x) \chi_{E_2}(x) dx - \int_E f^-(x) \chi_{E_1}(x) dx - \int_E f^-(x) \chi_{E_2}(x) dx \\ &\stackrel{\text{定理??(3)}}{=} \int_{E_1} f^+(x) dx + \int_{E_2} f^+(x) dx - \int_{E_1} f^-(x) dx - \int_{E_2} f^-(x) dx \\ &\stackrel{\text{定理??(5)(ii)}}{=} \int_{E_2} f^+(x) dx - \int_{E_2} f^-(x) dx = \int_{E_2} g^+(x) dx - \int_{E_2} g^-(x) dx \\ &\stackrel{\text{定理??(5)(ii)}}{=} \int_{E_1} g^+(x) dx + \int_{E_2} g^+(x) dx - \int_{E_1} g^-(x) dx - \int_{E_2} g^-(x) dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \stackrel{\text{定理??(3)}}{=} \int_E g^+(x) \chi_{E_1}(x) dx + \int_E g^+(x) \chi_{E_2}(x) dx - \int_E g^-(x) \chi_{E_1}(x) dx - \int_E g^-(x) \chi_{E_2}(x) dx \\
&= \int_E g^+(x) [\chi_{E_1}(x) + \chi_{E_2}(x)] dx - \int_E g^-(x) [\chi_{E_1}(x) + \chi_{E_2}(x)] dx \\
&= \int_E g^+(x) \chi_E(x) dx - \int_E g^-(x) \chi_E(x) dx = \int_E g^+(x) dx - \int_E g^-(x) dx \\
&= \int_E g(x) dx.
\end{aligned}$$

□

**例题 0.1** 设  $f(x)$  是  $[0, 1]$  上的可测函数, 且有

$$\int_{[0,1]} |f(x)| \ln(1 + |f(x)|) dx < +\infty,$$

则  $f \in L([0, 1])$ .

**证明** Show/Hide Proof

为了阐明  $f \in L([0, 1])$ , 自然想到去寻求可积的控制函数. 题设告诉我们  $|f(x)| \ln(1 + |f(x)|)$  是  $[0, 1]$  上的可积函数, 难道它能控制  $|f(x)|$  吗? 显然, 这只是在  $\ln(1 + |f(x)|) \geq 1$  或  $|f(x)| \geq e - 1$  时才行. 但注意到  $|f(x)| < e - 1$  时, 由于区间  $[0, 1]$  的测度是有限的, 故常数  $e - 1$  本身就是控制函数. 也就是说, 可在不同的定义区域寻求不同的控制函数.

为此, 作点集

$$E_1 = \{x \in [0, 1] : |f(x)| \leq e\}, \quad E_2 = [0, 1] \setminus E_1,$$

则我们有

$$|f(x)| \leq e, \quad x \in E_1;$$

$$|f(x)| \leq |f(x)| \ln(1 + |f(x)|), \quad x \in E_2.$$

这就是说  $f \in L(E_1)$  且  $f \in L(E_2)$ , 从而

$$f \in L(E_1 \cup E_2) = L([0, 1]).$$

□

#### 定理 0.4

设  $f \in L(E), f_n \in L(E) (n \in \mathbb{N})$ . 若有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \text{ a.e. } x \in E, \quad f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \quad (n \in \mathbb{N}, \text{ a.e. } x \in E),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

♥

**证明** Show/Hide Proof

令  $F_n(x) = f(x) - f_n(x) (n \in \mathbb{N}, x \in E)$ , 则  $\{F_n(x)\}$  是  $E$  上非负渐降收敛于 0 的可积函数列, 从而由非负渐降函数列积分定理可知

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E F_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_E f(x) dx - \int_E f_n(x) dx \right) = \int_E f(x) dx - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx,$$

即得所证.

□

#### 命题 0.1

设  $g \in L(E), f_n \in L(E) (n \in \mathbb{N})$ . 若  $f_n(x) \geq g(x), \text{ a.e. } x \in E$ , 则

$$\int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

♠

**证明** Show/Hide Proof

根据 Fatou 引理, 我们有

$$\begin{aligned} \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} [f_n(x) - g(x)] dx &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_E [f_n(x) - g(x)] dx \right) \\ \iff \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx - \int_E g_n(x) dx &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx - \int_E g_n(x) dx \\ \iff \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx. \end{aligned}$$

证毕.

□

### 定理 0.5 (Jensen 不等式)

设  $w(x)$  是  $E \subset \mathbb{R}$  上的正值可测函数, 且

$$\int_E w(x) dx = 1;$$

$\varphi(x)$  是区间  $I = [a, b]$  上的 (下) 凸函数;  $f(x)$  在  $E$  上可测, 且值域  $R(f) \subset I$ . 若  $fw \in L(E)$ , 则

$$\varphi \left( \int_E f(x)w(x) dx \right) \leq \int_E \varphi(f(x))w(x) dx.$$

♡

**注** 因为  $\varphi(x)$  在  $[a, b]$  上下凸, 所以由定理 5.10 可知  $\varphi \in C([a, b])$ . 从而由定理 ?? 可知  $\varphi(f(x))$  在  $E$  上也可测.

**证明** Show/Hide Proof

注意到  $a \leq f(x) \leq b$ , 我们有

$$a = \int_E aw(x) dx \leq y_0 = \int_E f(x)w(x) dx \leq \int_E bw(x) dx = b.$$

故  $y_0 \in [a, b]$ .

(i) 设  $y_0 \in (a, b)$ , 由  $\varphi(x)$  之 (下) 凸性可知有

$$\varphi(y) \geq \varphi(y_0) + k(y - y_0), \quad y \in [a, b].$$

(其中由定理 5.10 及下凸函数的切线放缩可知  $k = \varphi'_+(y_0)$ ) 以  $f(x)$  代  $y$  得

$$\varphi(f(x)) \geq \varphi(y_0) + k(f(x) - y_0), \quad \text{a. e. } x \in E.$$

在上式两端乘以  $w(x)$ , 并在  $E$  上作积分, 则

$$\begin{aligned} \int_E \varphi(f(x))w(x) dx &\geq \int_E \varphi(y_0)w(x) dx + k \int_E (f(x) - y_0)w(x) dx \\ &= \varphi(y_0) + k \left( \int_E f(x)w(x) dx - y_0 \right) \\ &= \varphi(y_0) = \varphi \left( \int_E f(x)w(x) dx \right). \end{aligned}$$

(ii) 若  $y_0 = b$  (或  $a$ ), 易知此时有

$$\int_E (b - f(x))w(x) dx = 0,$$

由非负可测函数积分的性质 (5)(i) 可知  $f(x) = b$ , a. e.  $x \in E$ , 从而

$$\int_E \varphi(f(x))w(x) dx = \int_E \varphi(b)w(x) dx = \varphi(b) \int_E w(x) dx = \varphi(b) = \varphi \left( \int_E f(x)w(x) dx \right).$$

证毕.

□

**注** Jensen 不等式在  $\mathbb{R}^n$  上也成立, 只需将区间  $I$  用凸集代替. 下面是一个特例:

设  $E \subset \mathbb{R}$ , 且  $m(E) = 1$ ,  $f(x)$  在  $E$  上正值可积, 且记  $A = \int_E f(x) dx$ , 则

$$\sqrt{1 + A^2} \leq \int_E \sqrt{1 + f^2(x)} dx \leq 1 + A.$$

实际上, 考查  $\varphi(x) = (1+x^2)^{\frac{1}{2}}$ , 易知  $\varphi(x)$  是 (下) 凸函数. 根据 Jensen 不等式 ( $w(x) \equiv 1$ ), 有  $\left(A^2 \leq \int_E f^2(x) dx\right)$ .

$$\begin{aligned}\sqrt{1+A^2} &\leq \left(1 + \int_E f^2(x) dx\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_E (1+f^2(x)) dx\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \int_E \sqrt{1+f^2(x)} dx \leq \int_E (1+f(x)) dx = 1+A.\end{aligned}$$

#### 定理 0.6 (积分对定义域的可数可加性)

设  $E_k \in \mathcal{M} (k=1, 2, \dots), E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j)$ . 若  $f(x)$  在  $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$  上可积, 则

$$\int_E f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x) dx.$$

♥

#### 证明 Show/Hide Proof

根据  $f \in L(E)$  以及非负可测函数积分的可数可加性, 我们有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f^{\pm}(x) dx = \int_E f^{\pm}(x) dx \leq \int_E |f(x)| dx < +\infty.$$

从而可知

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \left( \int_{E_k} f^+(x) dx - \int_{E_k} f^-(x) dx \right) = \int_E f^+(x) dx - \int_E f^-(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

□

#### 定理 0.7 (可积函数几乎处处为零的判别法)

- (1) 设  $f(x)$  为  $E$  上可测函数, 且  $\int_E |f(x)| dx = 0$ , 则  $f(x) = 0, \text{a.e. } x \in E$ .
- (2) 设函数  $f(x) \in L([a, b])$ . 若对任意的  $c \in [a, b]$ , 有  $\int_{[a, c]} f(x) dx = 0$ , 则  $f(x) = 0, \text{a. e. } x \in [a, b]$ .

♥

#### 证明 Show/Hide Proof

- (1) 记  $E_0 = \{x \in E : |f(x)| > 0\}$ , 下面证明  $m(E_0) = 0$ . 由于  $f$  可测, 则  $|f|$  可测. 令

$$E_n = \left\{x \in E : |f(x)| \geq \frac{1}{n}\right\}$$

则  $\{E_n\}$  是单调递增的可测集列, 且  $E_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ . 由递增可测集列的测度运算可得

$$m(E_0) = m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = m\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n).$$

若  $m(E_0) > 0$ , 则对  $m(E_0)/2$ , 存在  $n_0 \in \mathbb{N}$  使得

$$m(E_{n_0}) > \frac{m(E_0)}{2}.$$

注意到, 当  $x \in E_{n_0}$  时, 有  $|f(x)| \geq \frac{1}{n_0}$ . 从而

$$\begin{aligned}\int_E |f(x)| dx &\geq \int_{E_0} |f(x)| dx \geq \int_{E_{n_0}} |f(x)| dx \\ &\geq \int_{E_{n_0}} \frac{1}{n_0} dx = \frac{1}{n_0} \cdot m(E_{n_0}) \\ &> \frac{m(E_0)}{2n_0} > 0\end{aligned}$$

矛盾, 故  $m(E_0) = 0$ . 因此,  $f(x) = 0, \text{a.e. } x \in E$ .

(2) 若结论不成立, 则存在  $E \subset [a, b], m(E) > 0$  且  $f(x)$  在  $E$  上的值不等于零. 不妨假定在  $E$  上  $f(x) > 0$ . 由定理??, 可作闭集  $F, F \subset E$ , 且  $m(F) > 0$ , 并令  $G = (a, b) \setminus F$ , 则  $G$  为开集. 于是由开集构造定理可知,  $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)$ , 其中  $\{(a_n, b_n)\}$  为开集  $G$  的构成区间. 由积分对定义域的可数可加性, 我们有

$$\int_G f(x) dx + \int_F f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = 0.$$

因为  $\int_F f(x) dx > 0$ , 所以

$$\sum_{n \geq 1} \int_{[a_n, b_n]} f(x) dx = \int_G f(x) dx = - \int_F f(x) dx > 0 \neq 0,$$

从而存在  $n_0$ , 使得

$$\int_{[a_{n_0}, b_{n_0}]} f(x) dx \neq 0.$$

又由积分对定义域的可数可加性可知

$$\int_{[a, b_{n_0}]} f(x) dx = \int_{[a, a_{n_0}] \cup [a_{n_0}, b_{n_0}]} f(x) dx = \int_{[a, a_{n_0}]} f(x) dx + \int_{[a_{n_0}, b_{n_0}]} f(x) dx.$$

于是

$$\int_{[a, b_{n_0}]} f(x) dx - \int_{[a, a_{n_0}]} f(x) dx = \int_{[a_{n_0}, b_{n_0}]} f(x) dx \neq 0 \Rightarrow \int_{[a, b_{n_0}]} f(x) dx \neq \int_{[a, a_{n_0}]} f(x) dx.$$

由此可知

$$\int_{[a, a_{n_0}]} f(x) dx \neq 0 \quad \text{或} \quad \int_{[a, b_{n_0}]} f(x) dx \neq 0.$$

这与假设矛盾. □

### 推论 0.2

设  $f(x)$  为  $E$  上非负可测函数, 且  $\int_E f(x) dx = 0$ , 则  $f(x) = 0, \text{a.e. } x \in E$ . ♥

**证明** Show/Hide Proof

由定理 0.7(1) 立得. □

### 命题 0.2

设  $g(x)$  是  $E$  上的可测函数. 若对任意的  $f \in L(E)$ , 都有  $fg \in L(E)$ , 则除一个零测集  $Z$  外,  $g(x)$  是  $E \setminus Z$  上的有界函数. ♣

**注** 比较命题??.

**证明** Show/Hide Proof

如果结论不成立, 那么一定存在自然数子列  $\{k_i\}$ , 使得

$$m(\{x \in E : k_i \leq |g(x)| < k_{i+1}\}) = m(E_i) > 0 \quad (i = 1, 2, \dots).$$

现在作函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sign } g(x)}{i^{1+(\frac{1}{2})} m(E_i)}, & x \in E_i, \\ 0, & x \notin E_i \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots).$$



因为

$$\int_E |f(x)| dx = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{E_i} |f(x)| dx = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^{1+(\frac{1}{2})} m(E_i)} m(E_i) < +\infty,$$

所以  $f \in L^1(E)$ , 但我们有

$$\int_E f(x)g(x) dx \geq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k_i}{i^{1+(\frac{1}{2})} m(E_i)} m(E_i) = +\infty,$$

这说明  $fg \notin L(E)$ , 矛盾.

□

### 定理 0.8 (积分的绝对连续性)

若  $f \in L(E)$ , 则对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $E$  中子集  $e$  的测度  $m(e) < \delta$  时, 有

$$\left| \int_e f(x) dx \right| \leq \int_e |f(x)| dx < \varepsilon.$$

♡

### 证明 Show/Hide Proof

不妨假定  $f(x) \geq 0$ , 否则用  $|f(x)|$  代替  $f(x)$ . 根据简单函数逼近定理可知, 存在具有紧支集的非负简单可测函数渐升列  $\{\varphi_n(x)\}$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x)$ . 再由非负渐降函数列积分定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (f(x) - \varphi_n(x)) dx = \int_E \left( f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) \right) dx = 0.$$

于是对于任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在可测简单函数  $\varphi(x)$ ,  $0 \leq \varphi(x) \leq f(x)$  ( $x \in E$ ), 使得

$$\int_E (f(x) - \varphi(x)) dx = \int_E f(x) dx - \int_E \varphi(x) dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

现在设  $\varphi(x) \leq M$ , 取  $\delta = \frac{\varepsilon}{2M}$ , 则当  $e \subset E$ , 且  $m(e) < \delta$  时, 就有

$$\begin{aligned} \int_e f(x) dx &= \int_e f(x) dx - \int_e \varphi(x) dx + \int_e \varphi(x) dx \\ &\leq \int_E (f(x) - \varphi(x)) dx + \int_e \varphi(x) dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + Mm(e) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

### 推论 0.3

设  $f \in L(E)$  ( $E \subset \mathbb{R}$ ), 且

$$0 < A = \int_E f(x) dx < +\infty,$$

则存在  $E$  中可测子集  $e$ , 使得

$$\int_e f(x) dx = \frac{A}{3}.$$

♡

### 证明 Show/Hide Proof

设  $E_t = E \cap (-\infty, t)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , 并记

$$g(t) = \int_{E_t} f(x) dx,$$

则由积分的绝对连续性可知, 对任给的  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 只要  $|\Delta t| < \delta$ , 由积分对定义域的可数可加性, 就有

$$|g(t + \Delta t) - g(t)| = \left| \int_{E \cap [t, t + \Delta t)} f(x) dx \right| \leq \int_{E \cap [t, t + \Delta t)} |f(x)| dx \leq \int_{[t, t + \Delta t)} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

这说明  $g \in C(\mathbb{R})$ . 因为  $g(x)$  是递增函数, 且有

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} g(t) = g(-\infty) = \int_{\emptyset} f(x) dx = 0, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = g(+\infty) = A,$$

而  $0 < \frac{A}{3} < A$ , 所以根据连续函数介值定理可知, 存在  $t_0: -\infty < t_0 < +\infty$ , 使得  $g(t_0) = \frac{A}{3}$ :

$$g(t_0) = \int_{E \cap (-\infty, t_0)} f(x) dx = \frac{A}{3}.$$

令  $e = E \cap (-\infty, t_0)$ , 即得所证. □

**例题 0.2** 设  $f_n \in L(\mathbb{R}) (n = 1, 2, \dots)$ ,  $f \in L(\mathbb{R})$ , 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

若存在可测集  $E \subseteq \mathbb{R}$ ,  $E_n \subseteq \mathbb{R} (n = 1, 2, \dots)$  使得  $m(E_n \Delta E) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

**证明** [Show/Hide Proof](#)

由积分的绝对连续性知, 存在  $\delta > 0$ , 当  $m(e) < \delta$  时, 有

$$\int_e |f(x)| dx < \varepsilon.$$

由题设知, 对  $\forall \varepsilon \in (0, \delta)$ ,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , 使得对  $\forall n > N$ , 有

$$m(E_n \Delta E) < \varepsilon < \delta, \quad \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| dx < \varepsilon.$$

再结合特征函数的基本性质知, 对  $\forall n > N$ , 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{E_n} f_n(x) dx - \int_E f(x) dx \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x) \chi_{E_n}(x) dx - \int_{\mathbb{R}} f(x) \chi_E(x) dx \right| \\ &\leq \left| \int_{\mathbb{R}} [f_n(x) - f(x)] \chi_{E_n}(x) dx \right| + \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) [\chi_{E_n}(x) - \chi_E(x)] dx \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \chi_{E_n}(x) dx + \int_{\mathbb{R}} |f(x)| |\chi_{E_n}(x) - \chi_E(x)| dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| dx + \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) \chi_{E_n \Delta E}(x) dx \right| \\ &= \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| dx + \left| \int_{E_n \Delta E} f(x) dx \right| < 2\varepsilon. \end{aligned}$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0^+$  即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

□

### 定理 0.9 (积分变量的平移变换定理)

若  $f \in L(\mathbb{R}^n)$ , 则对  $\forall y_0 \in \mathbb{R}^n, f(x + y_0) \in L(\mathbb{R}^n)$ , 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x + y_0) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

♡

**注**  $E - \{y_0\} = \{x - y_0 : x \in E\}$  是向量差集, 不是集合的差.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

只需考虑  $f(x) \geq 0$  的情形. 首先看  $f(x)$  是非负可测简单函数的情形:

$$f(x) = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{E_i}(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

显然有

$$f(x + y_0) = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{E_i}(x + y_0) = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{E_i - \{y_0\}}(x),$$

它仍是非负可测简单函数. 注意到  $E - \{y_0\} = E + \{-y_0\}$ , 故由外测度的平移不变性知

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x + y_0) dx = \sum_{i=1}^k c_i m(E_i - \{y_0\}) = \sum_{i=1}^k c_i m(E_i) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

其次, 考虑一般非负可测函数  $f(x)$ . 此时根据简单函数逼近定理可知, 存在非负可测简单函数渐升列  $\{\varphi_k(x)\}$ , 使得  $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x), x \in \mathbb{R}^n$ . 显然,  $\{\varphi_k(x + y_0)\}$  仍为渐升列, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x + y_0) = f(x + y_0), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

从而先前的讨论及 Beppo Levi 非负渐升列积分定理可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x + y_0) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x + y_0) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

□

**例题 0.3** 设  $f \in L([0, +\infty))$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + n) = 0, \quad \text{a. e. } x \in \mathbb{R}.$$

**证明** Show/Hide Proof

因为  $f(x + n) = f(x + 1 + (n - 1))$ , 所以只需考查  $[0, 1]$  中的点即可. 为证此, 又只需指出级数  $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x + n)|$  在  $[0, 1]$  上几乎处处收敛即可. 应用积分的手段, 由于

$$\int_{[0,1]} \sum_{n=1}^{\infty} |f(x + n)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{[0,1]} |f(x + n)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{[n,n+1]} |f(x)| dx = \int_{[1,\infty)} |f(x)| dx < +\infty,$$

可知  $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x + n)|$  作为  $x$  的函数是在  $[0, 1]$  上可积的, 因而是几乎处处有限的, 即级数是几乎处处收敛的.

□

### 命题 0.3

设  $I \subset \mathbb{R}$  是区间,  $f \in L(I), a \neq 0$ , 记  $J = \{\frac{x}{a} : x \in I\}, g(x) = f(ax)(x \in J)$ , 则  $g \in L(J)$ , 且有

$$\int_I f(x) dx = |a| \int_J g(x) dx.$$

◆

**注** 这只是积分变量替换的一个特殊情形.



**笔记** Show/Hide Note

对  $f \in L(\mathbb{R}^n), a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(ax) dx = \frac{1}{|a|^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

**证明** Show/Hide Proof

(i) 若  $f(x) = \chi_E(x), E$  是  $I$  中的可测集, 则  $a^{-1}E \subset J$ . 由于  $\chi_E(ax) = \chi_{a^{-1}E}(x)$ , 故有

$$\int_J g(x) dx = \frac{1}{|a|} m(E) = \frac{1}{|a|} \int_I f(x) dx.$$

由此可知当  $f(x)$  是简单可测函数时, 结论也真.

(ii) 对  $f \in L(I)$ , 设简单可测函数列  $\{\varphi_n(x)\}$ , 使得  $\varphi_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty, x \in I)$ , 且  $|\varphi_n(x)| \leq |f(x)| (n = 1, 2, \dots, x \in I)$ , 则令  $\psi_n(x) = \varphi_n(ax) (x \in J, n = 1, 2, \dots), \psi_n(x) \rightarrow g(x) (n \rightarrow \infty, x \in J)$ , 我们有

$$|a| \int_J g(x) dx = |a| \lim_{n \rightarrow \infty} \int_J \psi_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_I \varphi_n(x) dx = \int_I f(x) dx.$$

□

**例题 0.4** 设  $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  为可测函数列, 且满足

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| dx \leq \frac{1}{4^n}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

证明:  $\forall \varepsilon > 0, \exists$  可测集  $E_\varepsilon, m(E_\varepsilon) < \varepsilon, \forall x \in \mathbb{R} \setminus E_\varepsilon, \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$ .

**证明** Show/Hide Proof

对  $\forall \varepsilon > 0$ , 令  $E_{n,\varepsilon} \triangleq \{x \in \mathbb{R} \mid |f_n(x)| \geq \varepsilon\} (n \in \mathbb{N})$ . 由条件知

$$\varepsilon \cdot m(E_{n,\varepsilon}) = \int_{E_{n,\varepsilon}} \varepsilon dx \leq \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| dx \leq \frac{1}{4^n} < \frac{\varepsilon}{2^n},$$

整理即  $m(E_{n,\varepsilon}) < \frac{1}{2^n}$ . 再记  $E_\varepsilon \triangleq \bigcup_{n=N}^{\infty} E_{n,\varepsilon}$ , 则

$$m(E_\varepsilon) \leq \sum_{n=N}^{\infty} m(E_{n,\varepsilon}) \leq \sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \varepsilon.$$

由  $\{f_n\}$  可测可知每个  $E_{n,\varepsilon}$  均可测, 故  $E_\varepsilon$  可测. 对  $\forall x \in \mathbb{R} \setminus E_\varepsilon$ , 成立

$$|f_n(x)| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N,$$

即  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus E_\varepsilon$ .

□

## 0.1.2 控制收敛定理

### 定理 0.10 (控制收敛定理)

设  $f_k \in L(E) (k = 1, 2, \dots)$ , 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad \text{a. e. } x \in E. \quad (3)$$

若存在  $E$  上的可积函数  $F(x)$ , 使得

$$|f_k(x)| \leq F(x), \quad \text{a. e. } x \in E (k = 1, 2, \dots),$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

(通常称  $F(x)$  为函数列  $\{f_k(x)\}$  的**控制函数**.)

♡

**证明** Show/Hide Proof

**证法一:** 由于  $|f_n| \leq g$ , 则  $g - f_n \geq 0$  和  $g + f_n \geq 0$  均为非负可测函数, 且因为  $f_n \rightarrow f$  a.e.  $x \in E$ , 有  $g - f_n \rightarrow g - f$  和  $g + f_n \rightarrow g + f$  a.e.  $x \in E$ . 先对非负函数列  $\{g - f_n\}$  使用 Fatou 引理, 得到

$$\int_E (g - f) dx = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (g - f_n) dx = \int_E g dx - \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx.$$

因为  $\int_E g dx$  为有限实数, 所以

$$\int_E f dx \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx. \quad (4)$$

同理, 再对非负函数列  $\{g + f_n\}$  使用 Fatou 引理, 得到

$$\int_E (g + f) dx = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} (g + f_n) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (g + f_n) dx = \int_E g dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx.$$

因为  $\int_E g dx$  为有限实数, 所以

$$\int_E f dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx. \quad (5)$$

综合(4)(5)式, 有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx \leq \int_E f dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx.$$

又因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx$ , 故上述不等式只能取等号, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n dx = \int_E f dx.$$

**证法二:** 显然, 由推论??可知  $f(x)$  是  $E$  上的可测函数, 且由  $|f_k(x)| \leq F(x)$  (a. e.  $x \in E$ ) 及(3)式可知  $|f(x)| \leq F(x)$ , a. e.  $x \in E$ . 因此, 由积分的基本性质 (4)(i)可知  $f(x)$  也是  $E$  上的可积函数. 作函数列

$$g_k(x) = |f_k(x) - f(x)| \quad (k = 1, 2, \dots),$$

则  $g_k \in L(E)$ , 且  $0 \leq g_k(x) \leq 2F(x)$ , a. e.  $x \in E$  ( $k = 1, 2, \dots$ ). 注意到  $\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = 0$ , 显然  $\lim_{k \rightarrow +\infty} g_k(x)$  在  $E$  上也可积.

根据 Fatou 引理, 我们有

$$\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} (2F(x) - g_k(x)) dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (2F(x) - g_k(x)) dx.$$

因为  $F(x)$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$  以及每个  $g_k(x)$  都是可积的, 所以由积分的线性性质可得

$$\int_E 2F(x) dx - \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) dx \leq \int_E 2F(x) dx - \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x) dx.$$

消去  $\int_E 2F(x) dx$ , 并注意到  $\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = 0$ , a. e.  $x \in E$ , 可得

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x) dx = 0.$$

又由积分的线性性质及定理 0.1 可知 ( $k = 1, 2, \dots$ )

$$\left| \int_E f_k(x) dx - \int_E f(x) dx \right| = \left| \int_E (f_k(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_E g_k(x) dx$$

令  $k \rightarrow \infty$ , 得

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \left| \int_E f_k(x) dx - \int_E f(x) dx \right| \leq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x) dx = 0.$$

于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \int_E f_k(x) dx - \int_E f(x) dx \right| = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \left| \int_E f_k(x) dx - \int_E f(x) dx \right| = 0,$$

从而  $\lim_{k \rightarrow \infty} \left[ \int_E f_k(x) dx - \int_E f(x) dx \right] = 0$ . 因此  $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$ .

□

**注** (i) 在上述定理证法二的推演中, 实际上证明了更强的结论:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| dx = 0. \quad (6)$$

今后, 我们将称式(6)为  $f_k(x)$  在  $E$  上依  $L^1$  的意义收敛于  $f(x)$ . 一般来说,  $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$  不能推出(6)成立 (在非负情形有例外).

此外, 当式(6)成立时, 也不一定有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad \text{a. e. } x \in E.$$

不过可以得出  $f_k(x)$  在  $E$  上依测度收敛于  $f(x)$  的结论. 实际上, 因为对任意的  $\sigma > 0$ , 记

$$E_k(\sigma) = \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \sigma\},$$

就有

$$\begin{aligned} \sigma m(E_k(\sigma)) &= \int_{E_k(\sigma)} \sigma dx \leq \int_{E_k(\sigma)} |f_k(x) - f(x)| dx \\ &\leq \int_E |f_k(x) - f(x)| dx \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

所以  $m(E_k(\sigma)) \rightarrow 0$  ( $k \rightarrow \infty$ ).

由此, 进一步又可知, 存在子列  $\{f_{k_i}(x)\}$ , 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f_{k_i}(x) = f(x), \quad \text{a. e. } x \in E.$$

(ii) 上述控制收敛定理的一个特例是有界收敛定理:

设  $\{f_k(x)\}$  是  $E$  上的可测函数列,  $m(E) < +\infty$ , 且对  $x \in E$  有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad |f_k(x)| \leq M \quad (k = 1, 2, \dots),$$

则  $f \in L(E)$ , 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

为阐明这一点, 只需注意常数函数  $M$  就是  $E$  上的控制函数.

**例题 0.5** 设  $f_n \in C^{(1)}((a, b)) (n = 1, 2, \dots)$ , 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = F(x), \quad x \in (a, b).$$

若  $f'(x), F(x)$  在  $(a, b)$  上连续, 则  $f'(x) = F(x), x \in (a, b)$ .

**证明** Show/Hide Proof

只需指出在  $(a, b)$  的一个稠密子集上有  $f'(x) = F(x)$  即可. 为此, 任取  $(a, b)$  中的子区间  $[c, d]$ , 且记

$$E_n = \{x \in [c, d] : |f'_k(x) - F(x)| \leq 1, k \geq n\},$$

易知每个  $E_n$  皆闭集, 且  $[c, d] = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ . 从而根据 Baire 纲定理可知, 存在  $n_0$  以及区间  $[c', d']$ , 使得  $E_{n_0} \supset [c', d']$ .

由于

$$|f'_k(x) - F(x)| \leq 1 \quad (k \geq n_0), x \in [c', d'],$$

故知  $k \geq n_0$  时,  $\{f'_k(x)\}$  在  $[c', d']$  上一致有界. 这样, 由等式

$$\int_{[c', x]} f'_k(t) dt = f_k(x) - f_k(c'), \quad c' < x < d'$$

可知 (有界收敛定理)

$$\int_{[c', x]} F(t) dt = f(x) - f(c'), \quad c' < x < d'.$$

在等式两端对  $x$  求导可得

$$F(x) = f'(x), \quad c' < x < d',$$

即得所证. □

#### 定理 0.11 (依测度收敛型控制收敛定理)

设  $f_k \in L(\mathbb{R}^n) (k = 1, 2, \dots)$ , 且  $f_k(x)$  在  $\mathbb{R}^n$  上依测度收敛于  $f(x)$ . 若存在  $F \in L(\mathbb{R}^n)$ , 使得

$$|f_k(x)| \leq F(x) \quad (k = 1, 2, \dots; \text{a. e. } x \in \mathbb{R}^n),$$

则  $f \in L(\mathbb{R}^n)$ , 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

**注** 也可由第三章的相关定理可以直接证明.

**证明** Show/Hide Proof

设  $\varepsilon$  是任意给定的正数, 则只需指出存在  $K$ , 使得  $k > K$  时, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x) - f(x)| dx < \varepsilon.$$

首先, 由题设知, 存在  $\{f_{k_i}(x)\}$ , 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f_{k_i}(x) = f(x), \quad \text{a. e. } x \in \mathbb{R}^n,$$

从而在  $|f_{k_i}(x)| \leq F(x)$  中令  $i \rightarrow \infty$ , 即知  $f \in L(\mathbb{R}^n)$ , 且  $|f(x)| \leq F(x)$ , a. e.  $x \in \mathbb{R}^n$ .

其次, 把  $\mathbb{R}^n$  分解如下:

(i) 由  $F \in L(\mathbb{R}^n)$  可知, 存在  $N$ , 使得

$$\int_{\{x: |x| \geq N\}} F(x) dx < \frac{\varepsilon}{6}.$$

自然同时对一切  $k = 1, 2, \dots$ , 也有

$$\int_{\{x: |x| \geq N\}} |f_k(x) - f(x)| dx \leq 2 \int_{\{x: |x| \geq N\}} F(x) dx < \frac{\varepsilon}{3}.$$

(ii) 由  $F(x)$  的积分绝对连续性可知, 存在  $\delta > 0$ , 使得当  $m(e) < \delta$  时, 有

$$\int_e F(x) dx < \frac{\varepsilon}{6}.$$

自然, 同时对一切  $k = 1, 2, \dots$ , 也有

$$\int_e |f_k(x) - f(x)| dx \leq 2 \int_e F(x) dx < \frac{\varepsilon}{3}.$$

(iii) 再看  $B = B(0, N)$ , 记  $m(B) = l$ . 由  $f_k(x)$  依测度收敛于  $f(x)$  可知, 对  $\varepsilon/(3l)$  以及  $\delta$ , (记  $E_k = \{x \in B : |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon/(3l)\}$ ) 必存在  $K$ , 当  $k \geq K$  时, 有  $m(E_k) < \delta$ .

(iv) 对  $k \geq K$  作分解

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x) - f(x)| dx &= \int_{\{x: |x| \geq N\}} |f_k(x) - f(x)| dx + \int_B |f_k(x) - f(x)| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \int_{E_k} |f_k(x) - f(x)| dx + \int_{B \setminus E_k} |f_k(x) - f(x)| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \int_{B \setminus E_k} \frac{\varepsilon}{3l} dx \leq \frac{2\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3l} \int_B dx = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

**注** 对于  $E$  上依测度收敛于  $f \in L(E)$  的非负可积函数列  $\{f_k(x)\}$ , 若有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx,$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| dx = 0.$$

记  $m_k(x) = \min_{x \in E} \{f_k(x), f(x)\}$ ,  $M_k(x) = \max_{x \in E} \{f_k(x), f(x)\}$ , 则对  $\sigma > 0$ , 由于  $\{x \in E : f(x) - m_k(x) > \sigma\} \subset \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \sigma\}$ , 故知  $m_k(x)$  在  $E$  上依测度收敛于  $f(x)$ . 再注意到  $0 \leq m_k(x) \leq f(x)$  ( $x \in E$ ), 可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E m_k(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

又因为  $M_k(x) = f(x) + f_k(x) - m_k(x)$  ( $x \in E$ ), 所以有

$$\int_E M_k(x) dx = \int_E f(x) dx + \int_E f_k(x) dx - \int_E m_k(x) dx \rightarrow \int_E f(x) dx \quad (k \rightarrow \infty).$$

最后, 根据  $|f_k(x) - f(x)| = M_k(x) - m_k(x)$ , 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E M_k(x) dx - \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E m_k(x) dx = 0.$$

**例题 0.6**  $\int_{[0,1]} \frac{x \sin x}{1 + (nx)^\alpha} dx = o\left(\frac{1}{n}\right)$  ( $n \rightarrow \infty, \alpha > 1$ ).

**证明** [Show/Hide Proof](#)

往证

$$\int_{[0,1]} \frac{nx \sin x}{1 + (nx)^\alpha} dx \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

令

$$g(x) = 1 + (nx)^\alpha - nx^{3/2} \quad (g(0) = 1, g(1) = 1 + n^\alpha - n),$$

易知, 在  $1 < \alpha \leq 3/2$  且  $n$  充分大时,  $g(x)$  在  $[0, 1]$  中有极值点, 从而在  $n$  充分大时, 不难得出

$$0 < \frac{nx \sin x}{1 + (nx)^\alpha} \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (x \in [0, 1]).$$

根据控制收敛定理即得所证. □

**例题 0.7**  $\int_{[a, +\infty)} \frac{xe^{-n^2x^2}}{1+x^2} dx = o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow \infty, a > 0).$

**证明** [Show/Hide Proof](#)

只需指出

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a, \infty)} \frac{n^2 x e^{-n^2 x^2}}{1+x^2} dx = 0$$

即可. 令  $u = nx$ , 则

$$I = \int_{[na, +\infty)} \frac{ue^{-u^2}}{1+u^2/n^2} du = \int_{[0, \infty)} \chi_{[na, +\infty)}(u) \frac{ue^{-u^2}}{1+u^2/n^2} du.$$

注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \chi_{[na, +\infty)}(u)(1+u^2/n^2)^{-1}ue^{-u^2} = 0,$$

$$0 \leq \chi_{[na, +\infty)}(u)(1+u^2/n^2)^{-1}ue^{-u^2} \leq ue^{-u^2} \quad (0 \leq u < +\infty),$$

以及  $ue^{-u^2}$  在  $[0, +\infty)$  上可积, 故根据控制收敛定理即得所证. □

#### 推论 0.4 (逐项积分定理)

设  $f_k \in L(E) (k = 1, 2, \dots)$ . 若有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k(x)| dx < +\infty,$$

则  $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$  在  $E$  上几乎处处收敛; 若记其和函数为  $f(x)$ , 则  $f \in L(E)$ , 且有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

**证明** [Show/Hide Proof](#)

作函数  $F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$ , 由非负可测函数的逐项积分定理可知

$$\int_E F(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k(x)| dx < +\infty,$$

即  $F \in L(E)$ , 从而  $F(x)$  在  $E$  上是几乎处处有限的. 这说明级数  $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$  在  $E$  上几乎处处收敛. 记其和函数为  $f(x)$ . 由于

$$|f(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)| = F(x), \quad \text{a. e. } x \in E,$$

故  $f \in L(E)$ .



现在令  $g_m(x) = \sum_{k=1}^m f_k(x) (m = 1, 2, \dots)$ , 则

$$|g_m(x)| \leq \sum_{k=1}^m |f_k(x)| \leq F(x) \quad (m = 1, 2, \dots).$$

于是由控制收敛定理可得

$$\int_E f(x) dx = \int_E \lim_{m \rightarrow \infty} g_m(x) dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E g_m(x) dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E \sum_{k=1}^m f_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) dx.$$

□

### 定理 0.12 (积分求导定理)

设  $f(x, y)$  是定义在  $E \times (a, b)$  上的函数, 它作为  $x$  的函数在  $E$  上是可积的, 作为  $y$  的函数在  $(a, b)$  上是可微的. 若存在  $F \in L(E)$ , 使得

$$\left| \frac{d}{dy} f(x, y) \right| \leq F(x), \quad (x, y) \in E \times (a, b),$$

则

$$\frac{d}{dy} \int_E f(x, y) dx = \int_E \frac{d}{dy} f(x, y) dx.$$

♥

### 证明 Show/Hide Proof

任意取定  $y \in (a, b)$  以及  $h_k \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$ , 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k} = \frac{d}{dy} f(x, y), \quad x \in E,$$

而且当  $k$  充分大时, 下式成立 (可从微分中值定理考查):

$$\left| \frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k} \right| \leq F(x), \quad x \in E.$$

从而由控制收敛定理可得

$$\frac{d}{dy} \int_E f(x, y) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \frac{f(x, y + h_k) - f(x, y)}{h_k} dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\int_E f(x, y + h_k) dx - \int_E f(x, y) dx}{h_k} = \int_E \frac{d}{dy} f(x, y) dx.$$

□

**例题 0.8** 设  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , 当  $x \in \mathbb{R}$  时, 记

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y) \arctan y dy.$$

证明:  $g$  二阶可导, 且  $g''$  为有界函数.

### 证明 Show/Hide Proof

由换元积分法知

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y) \arctan y dy \stackrel{t=x-y}{=} \int_{\mathbb{R}} f(t) \arctan(x-t) dt.$$

注意到对  $\forall x, t \in \mathbb{R}$ , 有

$$\left| \frac{d^2}{dx^2} \arctan(x-t) \right| = 2 \left| \frac{x-t}{[1+(x-t)^2]^2} \right| \leq \frac{2|x-t|}{1+(x-t)^2} = \frac{2}{\frac{1}{|x-t|} + |x-t|} \leq 1.$$

故由积分求导定理可知, 对  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 都有  $g''(x)$  存在. 再结合定理 0.1 知

$$\begin{aligned} |g''(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f(t) \cdot \frac{d^2}{dx^2} \arctan(x-t) dt \right| \\ &= 2 \left| \int_{\mathbb{R}} \frac{(x-t)f(t)}{[1+(x-t)^2]^2} dt \right| \\ &\leq 2 \int_{\mathbb{R}} |f(t)| \left| \frac{x-t}{[1+(x-t)^2]^2} \right| dt \end{aligned}$$

$$\leq 2 \int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt < +\infty.$$

故  $g''$  为有界函数.

□

**例题 0.9** 设  $f(x), f_n(x) (n \in \mathbb{N})$  在  $\mathbb{R}$  上实值可积. 若对  $\mathbb{R}$  中任一可测集  $E$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx,$$

则

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq f(x) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

进而, 若存在子列  $\{f_{n_k}(x)\}$ :  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = g(x)$ , a. e.  $x \in \mathbb{R}$ , 则  $f(x) = g(x)$ , a. e.  $x \in \mathbb{R}$ .

**注** 设  $f_n(x) = e^{-nx} - 2e^{-2nx} (n \in \mathbb{N})$ , 则  $f_n \in L([0, +\infty)) (n \in \mathbb{N})$ , 但逐项积分等式不真:

$$\int_{[0, +\infty)} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx \neq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{[0, +\infty)} f_n(x) dx.$$

**证明** Show/Hide Proof

作  $g_n(x) = \sup_{k \geq n} \{f_k(x)\}$ , 且令

$$p(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

则只需指出在  $E(m(E) < +\infty)$  上, 有  $f(x) \leq p(x)$ , a. e.  $x \in E$  即可.

(i) 作点集  $P = \{x \in E : p(x) = -\infty\}$ ,  $P_n = \{x \in E : g_n(x) < 0\} (n \in \mathbb{N})$ , 由  $g_n(x)$  递减收敛于  $p(x)$ , 故  $P = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$ .

又对任意的闭集  $F \subset P_n$ , 均有

$$\int_F f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_F f_k(x) dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_F g_k(x) dx = \int_F p(x) dx,$$

从而可知  $f(x) \leq p(x)$ , a. e.  $x \in P_n$ , 自然有  $f(x) \leq p(x)$ , a. e.  $x \in P$ . 注意到  $p(x) = -\infty (x \in P)$ , 故  $m(P) = 0$ .

(ii) 若  $p(x) = +\infty$ , 则易知  $f(x) \leq p(x)$ .

(iii) 若  $-\infty < p(x) < +\infty$ , 则令  $Q_m = \{x \in \mathbb{R} : -m \leq p(x) \leq m\}$ , 我们有  $\mathbb{R} = \bigcup_{m=1}^{\infty} Q_m$ . 易知只需考查  $Q_m$  上  $f(x)$  与  $p(x)$  的大小.

作点集  $S_n = \{Q_m : g_n(x) - p(x) < 1\}$ , 则  $Q_m = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ . 由此又只需指出  $f(x) \leq p(x) (x \in S_n)$ . 因为函数  $p(x), g_n(x), g_{n+1}(x), \dots$  均一致有界, 所以得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_F g_k(x) dx = \int_F p(x) dx \quad (F \subset S_n).$$

注意到

$$\begin{aligned} \int_F f(x) dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_F f_k(x) dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_F g_k(x) dx \\ &= \int_F p(x) dx \quad (F \in S_n). \end{aligned}$$

故得  $f(x) \leq p(x)$ , a. e.  $x \in S_n$ . 当然, 此结论在  $\mathbb{R}$  上也真.

(iv) 对于前一不等式, 只需注意

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = -\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-f_n(x)).$$

□

**例题 0.10** 设  $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$ , 正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛. 证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{a_n}\right) = 0$ , a. e.  $x \in \mathbb{R}$ .

**证明** Show/Hide Proof

由  $f \in L^1(\mathbb{R})$  和定理 0.1 知  $|f| \in L^1(\mathbb{R})$ , 即

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < +\infty.$$

从而由题设知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} \left| f\left(\frac{x}{a_n}\right) \right| dx \stackrel{t=\frac{x}{a_n}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt = \int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt \sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty.$$

于是由逐项积分定理知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{x}{a_n}\right) \right| < +\infty, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{a_n}\right) = 0, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

□